

Càlcul de derivades

Derivades de les funcions elementals

- $f(x) = c$ amb c constant, aleshores $f'(x) = 0$
- $f(x) = x^n$, aleshores $f'(x) = n x^{n-1}$
- $f(x) = a^x$, aleshores $f'(x) = \ln a a^x$
- $f(x) = e^x$, aleshores $f'(x) = e^x$
- $f(x) = \ln x$, aleshores $f'(x) = \frac{1}{x}$

Propietats de les derivades

- $(\lambda f(x))' = \lambda f'(x)$
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
- Regla de la cadena: $(g(f(x)))' = g'(f(x))f'(x)$

Càlcul d'integrals indefinides

Integrals de les funcions elementals

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ amb $n \neq -1$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- $\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C$ amb $n \neq -1$
- $\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + C$
- $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

Integrals de funcions compostes

- $f(x) = (g(x))^n$, aleshores $f'(x) = n (g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$
- $f(x) = a^{g(x)}$, aleshores $f'(x) = \ln a a^{g(x)} \cdot g'(x)$
- $f(x) = e^{g(x)}$, aleshores $f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x)$
- $f(x) = \ln(g(x))$, aleshores $f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$

Derivades de funcions compostes

- $\int \frac{dx}{x-a} = \ln |x-a| + C$
- $\int \frac{dx}{(x-a)^2} = -\frac{1}{x-a} + C$

Integrals de funcions racionals immediates

Integrals de funcions racionals no immediates (cal descompondre en fraccions simples)

- $\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$ (trobem A i B de manera que es satisfaci la igualtat)
- $\frac{1}{(x-a)^2(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} + \frac{C}{x-b}$ (trobem A , B i C de manera que es satisfaci la igualtat)

Propietats de les integrals

- $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$ per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$
- $\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

- Integrals de funcions compostes: $\int g(f(x)) f'(x) dx = G(f(x)) + C$ on $\int g(x) dx = G(x) + C$.

- Formula d'integració per parts: $\int f(x) \cdot g(x) dx = u v - \int v du$ on $u = f(x)$, $du = f'(x) dx$, $dv = g(x) dx$.

Càlcul de la integral definida (Regla de Barrow): Si f continua a l'interval tancat $[a, b]$ aleshores

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \text{ on } F(x) = \int f(x) dx$$

Mitjana de la funció a l'interval $[a, b]$: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Resolució d'equacions diferencials de la forma $y' = f(y)$

Separem variables: $y' = f(y) \longrightarrow \frac{dy}{dx} = f(y) \longrightarrow \frac{dy}{f(y)} = dx$

Integrem a les dues bandes. La solució general ve donada per $\int \frac{dy}{f(y)} = \int dx + C$ on C és la constant d'integració (només la posem a la banda de la variable independent).

Aïllem y . Si la banda esquerra conté logaritmes caldrà treure els logaritmes aplicant la funció exponencial a les dues bandes de l'equació i caldrà treure el valor absolut substituint e^C per C .

Imposem la condició inicial $y(t_0) = y_0$ que ens donen per trobar la constant d'integració.

Si és el cas, imposen les condicions extres $y(t_i) = y_i$ que ens donen per determinar els valors de paràmetres.

Models basats en equacions diferencials

Creixement exponencial: $N' = r N$
Creixement logístic: $N' = r N \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ on K és la capacitat del medi
(formes alternatives $N' = aN - b_1 N^2$,
 $N' = aN(b - N')$)

Llei de Newton de refredament d'un cos: $T' = k(T - T_a)$ on T_a és la temperatura ambient

Model de Bertalanffy: $L' = k(L_{max} - L)$ on L_{max} és la mida màxima permisible de l'espècie

Barreges: x' és la rào d'entrada de substància — la rào de sortida de substància, o també $x' = c_x v_x - c_s v_s$ on c_x és la concentració d'entrada, v_x és la velocitat d'entrada, c_s és la concentració de sortida i v_s és la velocitat de sortida

Punts d'equilibri

Considerem l'equació diferencial $N' = g(N)$.

- Els punts d'equilibri de l'equació diferencial són les solucions de l'equació $g(N) = 0$
- Segui N^* un punt d'equilibri, aleshores el punt d'equilibri $N' = N^*$ és estable si la derivada en el punt N^* és negativa (és a dir, $g'(N^*) < 0$) i és inestable si és positiva (és a dir, $g'(N^*) > 0$).